Secretaría de Educación Pública
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Pachuca

Optimización del desempeño energético de destiladores solares tipo caseta mediante la integración de celdas Peltier.

Jafet N. Cabrera Cruz*[1], Juan Serrano Arellano[1], J. Manuel Belman Flores[2], Jean F. Ituna Yudonago[3], F. Noé Demesa López[1]

1. Tecnológico Nacional de México-Campus Pachuca, Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Colonia Venta Prieta, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42080, México.
2. Universidad de Guanajuato. Carretera Salamanca, Valle de Santiago km 3.5 + 1.8, Comunidad de Palo Blanco, Salamanca, Guanajuato. C.P. 36787, México
3. Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, Ex Hacienda San Javier, Tolcayuca 1009, Tolcayuca, Hidalgo, C.P. 43860, México.

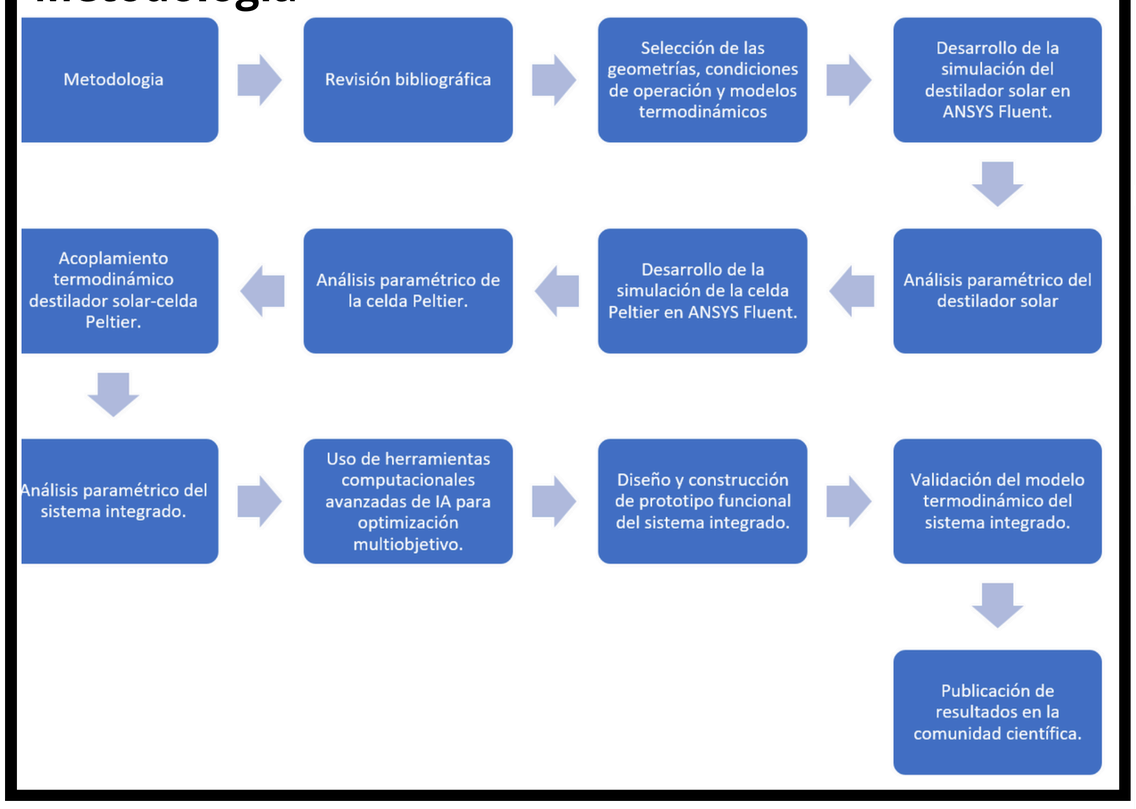
Resumen

La creciente demanda de agua potable y energía, junto con los efectos del cambio climático, exige soluciones sustentables para el abastecimiento hídrico. Los destiladores solares representan una alternativa viable, aunque su eficiencia suele estar limitada por pérdidas térmicas y gradientes de temperatura reducidos. En este trabajo se propone la integración de celdas Peltier en destiladores solares tipo caseta, con el objetivo de mejorar los procesos de evaporación y condensación mediante un control activo del flujo de calor. Se espera que esta integración incremente la eficiencia energética del sistema y su capacidad de producción de agua pura, especialmente en regiones con acceso limitado a fuentes potables convencionales.

Introducción

La escasez de agua potable es una problemática global que impulsa el desarrollo de tecnologías sustentables para la producción de agua pura. Los destiladores solares tipo caseta representan una solución viable al aprovechar la energía solar. Sin embargo, su eficiencia térmica es limitada debido a pérdidas de calor y a una baja diferencia de temperatura entre las zonas de evaporación y condensación [1]. Este trabajo plantea la integración de celdas Peltier como mecanismo activo de transferencia de calor para mejorar el rendimiento térmico del sistema integrado, reflejado en indicadores como la eficiencia energética y la capacidad de producción de agua pura.

Metodología



Resultados y discusión

A partir de los resultados de la simulación del sistema integrado en ANSYS Fluent, se estima que la eficiencia térmica del destilador solar tipo caseta puede alcanzar un incremento del 10 al 20% de un destilador convencionar de acuerdo con lo revisado en la literatira [2]. Esto se relaciona a la interacción de las celdas Peltier con los procesos de evaporación y condensación del destilador solar, mejorando el transporte de energía en el cambio de fase a través de la fuente de calor y disipador de calor adicional que proporciona el efecto termoeléctrico [3]. Finalmente, el beneficio de la integración energética se reflejará en la eficiencia energética y producción de agua destilada.

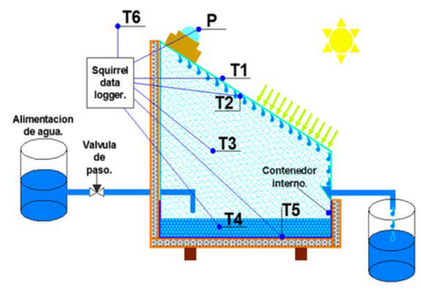


Fig. 1. Sistema experimental integrado: destilador solar-celda Peltier. [1]

Conclusiones

La integración energética de celdas Peltier con el destilador solar tipo caseta se perfila es una estrategia que mejora la eficiencia térmica del sistema. La integración optimizará los procesos de evaporación y condensación al generar mayores gradientes de temperatura entre las superficies frías y calientes, superando así el rendimiento reportado en estudios previos. Los resultados de la simulación fundamentarán el potencial de esta propuesta para la obtención de agua pura a gran escala.

Referencias

[1] S. Shoeibi, N. Rahbar, A. A. Esfahlani, and H. Kargarsharifabad, “Application of simultaneous thermo-electric cooling and heating to improve the performance of a solar still: an experimental study and exergy analysis,” Applied Energy, vol. 263, p. 114581, 2020.

[2] Kumar, A. (2024). ANSYS Fluent-CFD analysis of a continuous single-slope single-basin type solar still. Green Technologies and Sustainability, 2(3), 100105.

[3] Pounraj, P., Winston, D. P., Kabeel, A. E., Kumar, B. P., Manokar, A. M., Sathyamurthy, R., & Christabel, S. C. (2018). Experimental investigation on Peltier based hybrid PV/T active solar still for enhancing the overall performance. Energy conversion and management, 168, 371-381.

Autor

El Mtro. Jafet N. Cabrera-Cruz es originario de Pachuca, Hidalgo. Cursó la carrera de Ingeniería Eléctrica en el Instituto Tecnológico de Pachuca del TecNM, donde también realizó los estudios de la Maestría en Ingeniería Mecánica y donde actualmente, es estudiante del Doctorado en Ciencias en Ingeniería Mecánica de la LGAC “Análisis Dinámico y Térmico de Sistemas Mecánicos”.

.